

Complementos de Investigação Operacional

1.3 Critérios de decisão probabilísticos

José Firmino Aguilar Madeira

E se soubermos as probabilidades?

O exemplo de 1.2 (lucro em milhares de euros):

	baixa θ_1	média θ_2	alta θ_3
a_1 : pequena	40	45	50
a_2 : média	20	60	80
a_3 : grande	-40	50	120
$h(\theta_j)$	0,3	0,5	0,2

O departamento comercial estudou o mercado e estima as probabilidades da última linha.

E se soubermos as probabilidades?

O exemplo de 1.2 (lucro em milhares de euros):

	baixa θ_1	média θ_2	alta θ_3
a_1 : pequena	40	45	50
a_2 : média	20	60	80
a_3 : grande	-40	50	120
$h(\theta_j)$	0,3	0,5	0,2

O departamento comercial estudou o mercado e estima as probabilidades da última linha.

Decisão em situação de risco

Conhece-se a probabilidade $h(\theta_j)$ de cada estado, com

$$h(\theta_j) \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m h(\theta_j) = 1.$$

E se soubermos as probabilidades?

O exemplo de 1.2 (lucro em milhares de euros):

	baixa θ_1	média θ_2	alta θ_3
a_1 : pequena	40	45	50
a_2 : média	20	60	80
a_3 : grande	-40	50	120
$h(\theta_j)$	0,3	0,5	0,2

O departamento comercial estudou o mercado e estima as probabilidades da última linha.

Decisão em situação de risco

Conhece-se a probabilidade $h(\theta_j)$ de cada estado, com

$$h(\theta_j) \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m h(\theta_j) = 1.$$

Dois critérios:

1. maximização do **valor esperado** (MVE);
2. minimização da **perda de oportunidade esperada** (POE).

1. Maximização do valor esperado (MVE)

Passos

1. Atribuir a cada estado uma probabilidade $h(\theta_j)$, com $\sum_j h(\theta_j) = 1$.
2. Valor esperado de cada ação:

$$VE_{a_i} = \sum_{j=1}^m h(\theta_j) c_{ij}.$$

3. Escolher a ação com maior valor esperado:

$$MVE = \max_{a_i} VE_{a_i}.$$

1. Maximização do valor esperado (MVE)

Passos

1. Atribuir a cada estado uma probabilidade $h(\theta_j)$, com $\sum_j h(\theta_j) = 1$.
2. Valor esperado de cada ação:

$$VE_{a_i} = \sum_{j=1}^m h(\theta_j) c_{ij}.$$

3. Escolher a ação com maior valor esperado:

$$MVE = \max_{a_i} VE_{a_i}.$$

VE_{a_i}

$$a_1 \quad 0,3 \times 40 + 0,5 \times 45 + 0,2 \times 50 = 44,5$$

$$a_2 \quad 0,3 \times 20 + 0,5 \times 60 + 0,2 \times 80 = \mathbf{52,0}$$

$$a_3 \quad 0,3 \times (-40) + 0,5 \times 50 + 0,2 \times 120 = 37,0$$

$$MVE = \max\{44,5; 52,0; 37,0\} = 52 \Rightarrow \mathbf{a_2} \text{ (média)}$$

1. Maximização do valor esperado (MVE)

Passos

1. Atribuir a cada estado uma probabilidade $h(\theta_j)$, com $\sum_j h(\theta_j) = 1$.
2. Valor esperado de cada ação:

$$VE_{a_i} = \sum_{j=1}^m h(\theta_j) c_{ij}.$$

3. Escolher a ação com maior valor esperado:

$$MVE = \max_{a_i} VE_{a_i}.$$

	VE_{a_i}
a_1	$0,3 \times 40 + 0,5 \times 45 + 0,2 \times 50 = 44,5$
a_2	$0,3 \times 20 + 0,5 \times 60 + 0,2 \times 80 = \mathbf{52,0}$
a_3	$0,3 \times (-40) + 0,5 \times 50 + 0,2 \times 120 = 37,0$

$$MVE = \max\{44,5; 52,0; 37,0\} = 52 \Rightarrow \mathbf{a_2 \text{ (média)}}$$

O que significa 52? Não é o lucro que vai acontecer (os lucros possíveis de a_2 são 20, 60 ou 80): é a **média a longo prazo**, se a mesma decisão se repetisse muitas vezes.

2. Minimização da perda de oportunidade esperada (POE)

Passos

1. Calcular a matriz dos arrependimentos (pesares), como em Savage:

$$r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij}.$$

2. Valor esperado de cada linha:

$$\text{POE}_{a_i} = \sum_{j=1}^m h(\theta_j) r_{ij}.$$

3. Escolher a ação com **menor** POE.

2. Minimização da perda de oportunidade esperada (POE)

Passos

1. Calcular a matriz dos arrependimentos (pesares), como em Savage:

$$r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij}.$$

2. Valor esperado de cada linha:

$$\text{POE}_{a_i} = \sum_{j=1}^m h(\theta_j) r_{ij}.$$

3. Escolher a ação com **menor** POE.

	θ_1	θ_2	θ_3	POE_{a_i}
a_1	0	15	70	$0 + 7,5 + 14 = 21,5$
a_2	20	0	40	$6 + 0 + 8 = \mathbf{14,0}$
a_3	80	10	0	$24 + 5 + 0 = 29,0$
h	0,3	0,5	0,2	

$$\min\{21,5; 14,0; 29,0\} = 14 \Rightarrow \mathbf{a_2} \text{ (média)}$$

2. Minimização da perda de oportunidade esperada (POE)

Passos

1. Calcular a matriz dos arrependimentos (pesares), como em Savage:

$$r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij}.$$

2. Valor esperado de cada linha:

$$\text{POE}_{a_i} = \sum_{j=1}^m h(\theta_j) r_{ij}.$$

3. Escolher a ação com **menor** POE.

	θ_1	θ_2	θ_3	POE_{a_i}
a_1	0	15	70	$0 + 7,5 + 14 = 21,5$
a_2	20	0	40	$6 + 0 + 8 = \mathbf{14,0}$
a_3	80	10	0	$24 + 5 + 0 = 29,0$
h	0,3	0,5	0,2	

$$\min\{21,5; 14,0; 29,0\} = 14 \Rightarrow \mathbf{a_2} \text{ (média)}$$

Pergunta: foi coincidência os dois critérios escolherem a mesma ação?

MVE e POE escolhem sempre a mesma ação

Some-se, em cada linha, o valor esperado e a perda de oportunidade esperada:

$$VE_{a_i} + POE_{a_i} = \sum_j h(\theta_j)(c_{ij} + r_{ij}) = \sum_j h(\theta_j) \max_k c_{kj}.$$

O resultado **não depende de i** : é igual para todas as ações.

	VE	POE	soma
a_1	44,5	21,5	66
a_2	52,0	14,0	66
a_3	37,0	29,0	66

Consequência

Maximizar o VE $\iff$ minimizar a POE. Os dois critérios dão **sempre** a mesma decisão.

Verificação útil nos exercícios: se as somas VE + POE não forem todas iguais, há um erro de contas.

Quanto vale saber o futuro?

Se um “oráculo” dissesse qual vai ser a procura, escolheríamos sempre a melhor ação dessa coluna: 40 se baixa, 60 se média, 120 se alta.

Valor esperado **com informação perfeita**:

$$0,3 \times 40 + 0,5 \times 60 + 0,2 \times 120 = 66.$$

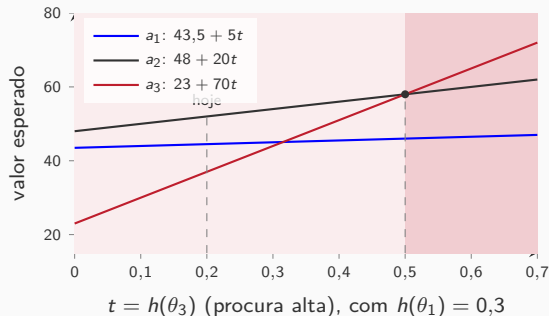
Sem a informação, o melhor que se consegue é $MVE = 52$.

Valor esperado da informação perfeita

$$VEIP = 66 - 52 = 14 = \min_{a_j} POE_{a_j}.$$

Aplicação: não vale a pena pagar mais de 14 mil euros por um estudo de mercado, por melhor que seja — nenhuma informação vale mais do que a informação perfeita.

A decisão é sensível às probabilidades?



Fixe-se $h(\theta_1) = 0,3$ e deixe-se variar $t = h(\theta_3)$; então $h(\theta_2) = 0,7 - t$.

Cada VE é uma reta em t :

- $t < 0,5$: a_2 (média);
- $t > 0,5$: a_3 (grande).

Com a estimativa atual ($t = 0,2$) há margem: a probabilidade de procura alta teria de mais do que duplicar para mudar a decisão.

Antes de decidir com probabilidades estimadas, ver quanto elas podem errar.

O valor esperado não vê o risco

Com $t = 0,5$ (fronteira), a_2 e a_3 têm o mesmo VE (58), mas:

- a_2 : lucros possíveis 20, 60, 80 — **nunca perde**;
- a_3 : lucros possíveis -40, 50, 120 — pode dar **prejuízo**.

Para quem toma esta decisão **uma só vez**, a média não é tudo.

Na prática

Olhar também para o **pior caso** de cada ação (como o Maximin de 1.2) e para a dispersão dos resultados. Usar vários critérios em conjunto é uma forma simples de o fazer.

Formalmente, o risco trata-se substituindo os ganhos por *utilidades* — fora do âmbito desta UC.

Exemplo 3 — investimento (continuação)

	subida	estável	descida
comprar ações	1000	0	-1500
comprar obrigações	350	200	300
comprar títulos do tesouro	220	100	0

O mercado apresenta as probabilidades de ocorrência 30% (subida), 50% (estável) e 20% (descida). Que ação escolher pela maximização do valor esperado? E pela minimização da perda de oportunidade esperada?

Exercício

Para o mesmo quadro, calcule o valor esperado da informação perfeita. Quanto, no máximo, deveria o investidor pagar por uma previsão exata do mercado?

Verificação: VE + POE tem de dar o mesmo valor nas três linhas.

O QUE DEVE FICAR — 1.3

1. Em situação de **risco**, conhece-se (ou estima-se) a probabilidade $h(\theta_j)$ de cada estado.
2. **MVE**: $VE_{a_i} = \sum_j h(\theta_j)c_{ij}$; escolhe-se o maior. É uma média a longo prazo.
3. **POE**: o mesmo sobre a matriz dos arrependimentos; escolhe-se o menor.
4. $VE + POE$ é igual em todas as linhas: **MVE e POE dão sempre a mesma decisão**.
5. $VEIP = \min POE$: o máximo que vale a pena pagar por informação.
6. Ver a **sensibilidade** às probabilidades e não esquecer o pior caso.

E se as probabilidades vierem da opinião do decisor? → 1.4 Probabilidades subjetivas.

Lista 1 — Exercício 4 (TPC)

Encomenda de chapéus de chuva

Uma loja tem de decidir quantos chapéus de chuva encomendar para a época. O resultado (u.m.) depende da procura:

Encomendar	procura forte	procura moderada	procura fraca
nada	−40	0	70
40	−10	15	35
80	50	25	−30
160	80	20	−35

Determine a decisão segundo: a) Maximax; b) Maximin; c) Laplace; d) Hurwicz (índice de otimismo 0,7); e) Savage; f) maximização do valor esperado, com probabilidades 30%, 40% e 30%; g) minimização da perda de oportunidade esperada, com as mesmas probabilidades.

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: **Lista 1**.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — análise de decisão (critério de Bayes, valor da informação).
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017 — decisão em situação de risco.

Recursos

- Lista de exercícios 1 — Exercícios 4 a 9.